

Обработка и интерпретация сигналов

Конспект лекции 3

Клыков Александр

1 Синдромное декодирование

Рассматриваем линейный (n, k) -код C над полем $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$, если не оговорено иное. Линейность означает, что C является подпространством $\text{GF}(2)^n$, и сумма любых двух кодовых слов является кодовым словом.

Скорость кода:

$$R = \frac{k}{n}.$$

Коду соответствуют:

- порождающая матрица G размера $k \times n$;
- проверочная матрица H размера $(n - k) \times n$;

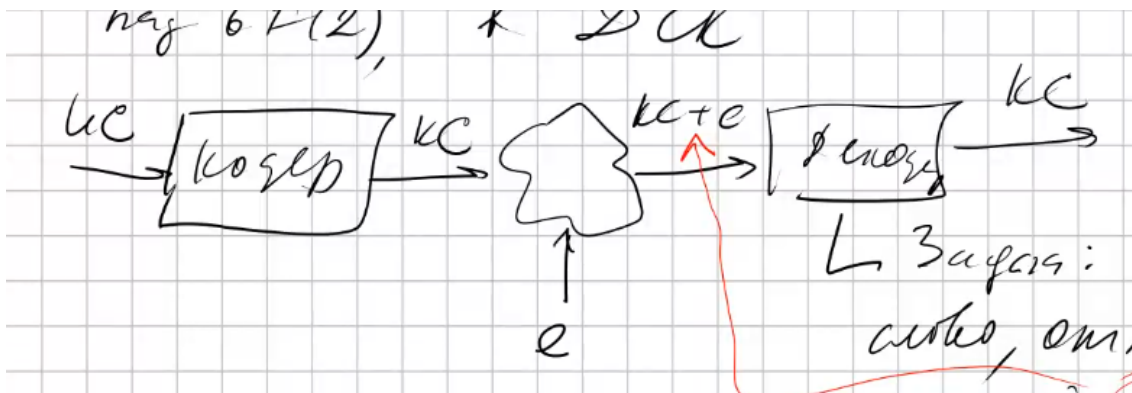
которые связаны соотношением

$$GH^T = 0 \quad (\text{все операции по модулю } 2).$$

Если поменять роли G и H , получим дуальный код.

1.1 Постановка задачи декодирования в ДСК

Рассматриваем передачу по двоичному симметричному каналу (ДСК). Декодер должен найти кодовое слово, отличающееся от принятой последовательности в наименьшем числе позиций (ML-декодирование для ДСК).



Обозначим:

$$c \in C, \quad y = c + e,$$

где $e = (e_1, \dots, e_n)$ — вектор ошибки.

Всего возможных векторов ошибок длины n :

$$2^n.$$

Число кодовых слов в линейном (n, k) -коде:

$$|C| = 2^k.$$

1.2 Классы смежности (разбиение пространства)

Пусть e_1 — некоторый фиксированный вектор. Рассмотрим множество

$$e_1 + C = \{e_1 + c : c \in C\}.$$

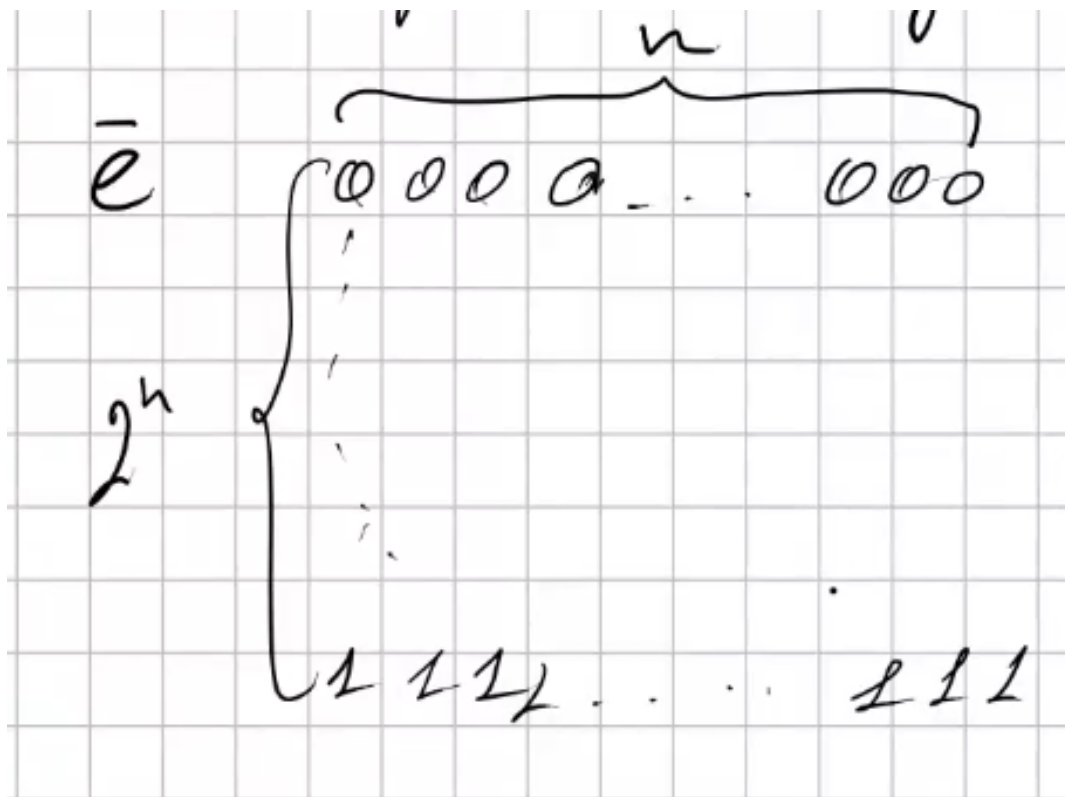
Важное свойство: в множестве $e_1 + C$ нет повторяющихся элементов. Действительно, если

$$c_1 + e_1 = c_2 + e_1,$$

то $c_1 = c_2$.

Каждый выбор e даёт свой набор $e + C$ одинаковой мощности 2^k . Такие множества попарно либо совпадают, либо не пересекаются; они разбивают всё пространство $\text{GF}(2)^n$ на классы смежности. Число различных классов:

$$\frac{2^n}{2^k} = 2^{n-k}.$$



Пример (как в лекции): при $n = 3$, $k = 2$ получаем $2^{n-k} = 2$ класса.

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad H = [1 \ 1 \ 1]$$

$\begin{bmatrix} 000 \\ 101 \\ 011 \\ 110 \end{bmatrix}$

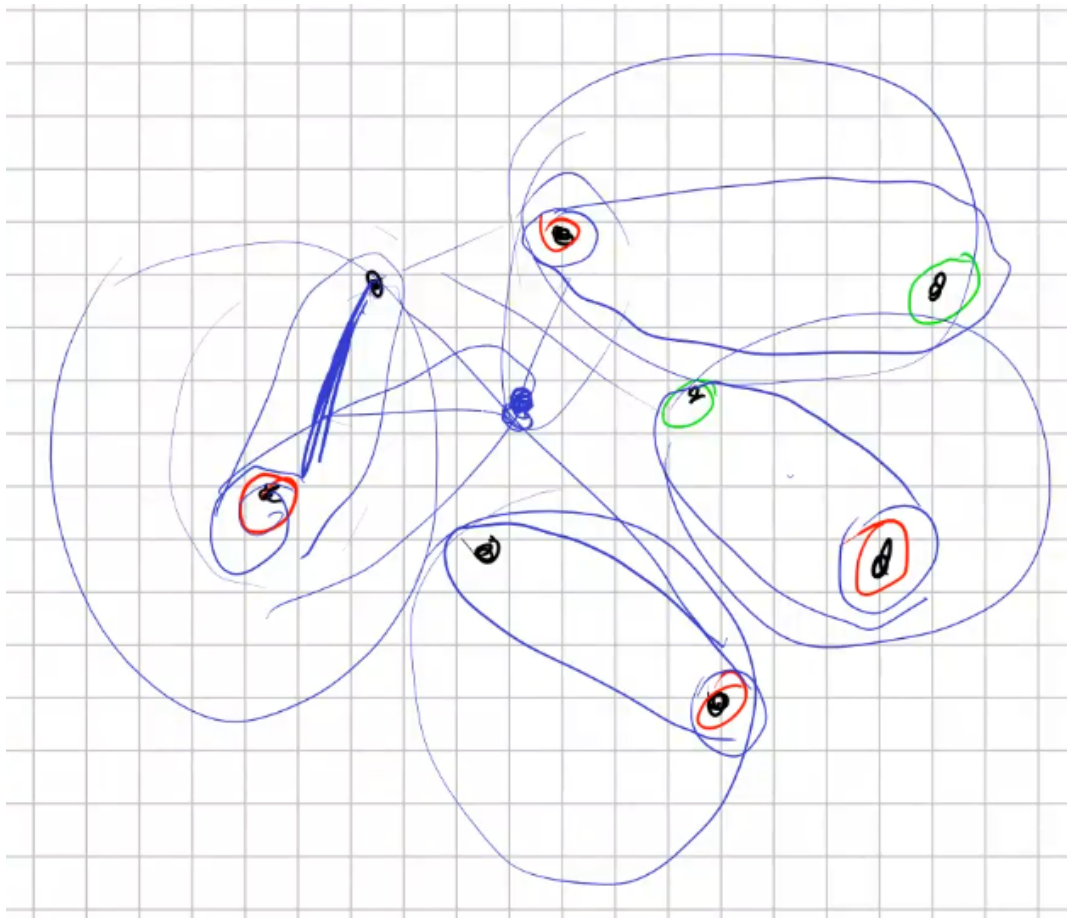
$\begin{matrix} 000 \\ 001 \\ 010 \\ 011 \\ 100 \\ 101 \\ 110 \\ 111 \end{matrix}$

$\begin{matrix} 000 \\ \begin{bmatrix} 000 \\ 101 \\ 011 \\ 110 \end{bmatrix} \\ 001 \\ \begin{bmatrix} 001 \\ 100 \\ 010 \\ 111 \end{bmatrix} \\ 010 \\ \begin{bmatrix} 010 \\ 101 \\ 000 \\ 110 \end{bmatrix} \\ 011 \\ \begin{bmatrix} 011 \\ 100 \\ 001 \\ 110 \end{bmatrix} \\ 100 \\ \begin{bmatrix} 100 \\ 001 \\ 111 \\ 010 \end{bmatrix} \\ 101 \\ \begin{bmatrix} 101 \\ 000 \\ 110 \\ 011 \end{bmatrix} \\ 110 \\ \begin{bmatrix} 110 \\ 001 \\ 101 \\ 010 \end{bmatrix} \\ 111 \\ \begin{bmatrix} 111 \\ 010 \end{bmatrix} \end{matrix}$

$2^{n-k} = 2$

1.3 Интуиция «хорошего» кода

Интуитивно «хороший» код таков, что множество исправляемых ошибок похоже на хеммингов шар: вокруг каждого кодового слова есть область, где оно является ближайшим, и эти области не пересекаются и по возможности покрывают всё пространство без «неопределённых» точек (равноудалённых от нескольких кодовых слов).



2 Синдром

Для любого кодового слова выполняется

$$cH^T = 0.$$

Если из канала пришло $y = c + e$, то определим **синдром**:

$$s = yH^T = (c + e)H^T = cH^T + eH^T = eH^T.$$

То есть синдром зависит только от ошибки, но не зависит от переданного кодового слова.

2.1 Идея синдромного декодирования

Каждому синдрому s соответствует класс ошибок e , дающих данный синдром. Если одному синдрому соответствуют несколько ошибок, выбирают **лидера смежного класса** — ошибку минимального веса (по лекции: «берём e с минимальным весом»).

Алгоритм синдромного декодирования:

1. заранее строим таблицу: для каждого синдрома s выбираем лидера $e(s)$ минимального веса, удовлетворяющего $e(s)H^T = s$;
2. для принятого слова y вычисляем синдром $s = yH^T$;
3. оцениваем ошибку как $e(s)$ и восстанавливаем кодовое слово:

$$\hat{c} = y + e(s).$$

2.2 Пример синдромного декодирования (как в лекции)

В лекции рассматривался пример кода, исправляющего одну ошибку, где кодовое слово 111 проходит через канал, ошибка $e = 001$, принято $y = 110$. Синдром:

$$s = yH^T.$$

По таблице синдромов выбирается лидер ошибки и затем складывается с y .

3 Радиус покрытия

Пусть у кода минимальное расстояние $d_{\min}$. Тогда код гарантированно исправляет

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

ошибок (радиус исправления).

Определение 1. *Радиус покрытия (covering radius) линейного (n, k) -кода — это наименьшее число ρ , такое что любой вектор пространства $\text{GF}(2)^n$ находится на расстоянии не более ρ от некоторого кодового слова.*

Эквивалентно (и как обсуждалось на лекции): достаточно смотреть на класс нулевого кодового слова. Радиус покрытия равен максимальному весу среди лидеров смежных классов (т.е. среди векторов, которые декодируются в 0 при выбранном правиле синдромного декодирования).

Задача построения кода, исправляющего t ошибок, интерпретируется как задача **упаковки** пространства шарами Хемминга радиуса t с центрами в кодовых словах (аналогия с плотной упаковкой шаров).

Примеры кодов, достигающих плотной упаковки (упоминалось на лекции): коды Хемминга и код Голея.

4 Оценки (границы) на параметры кодов

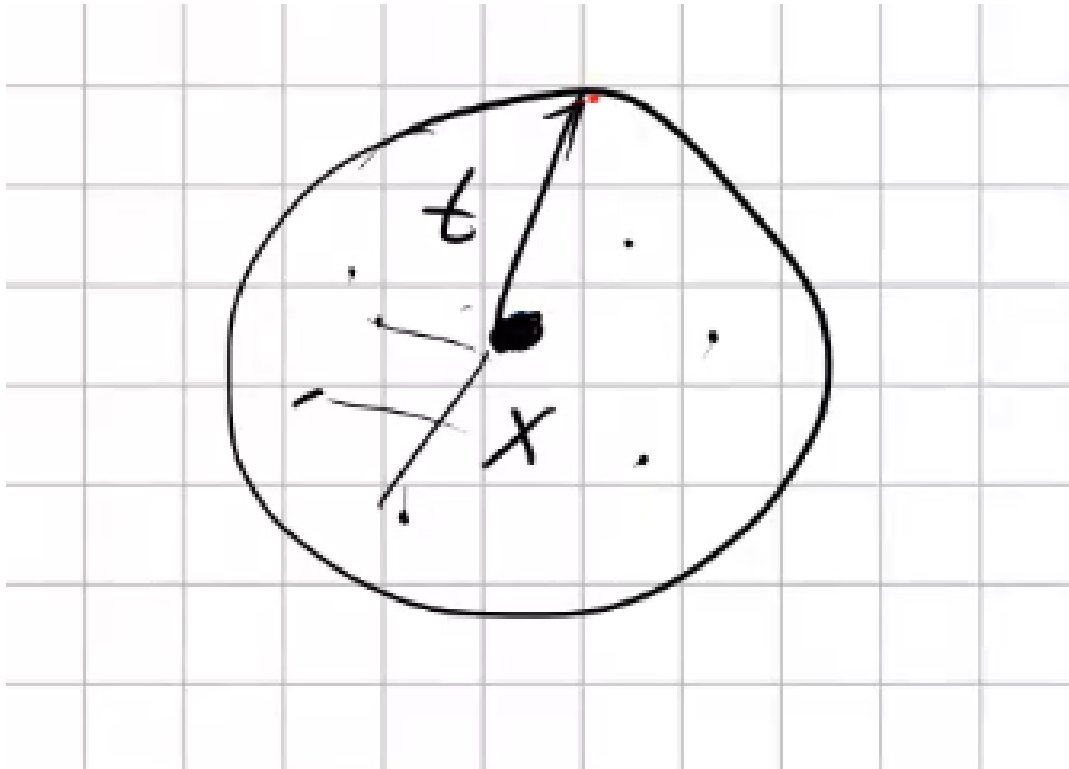
4.1 Граница Хэмминга (сфероупаковочная)

Пусть q -ичный код длины n исправляет t ошибок, то есть $d_{\min} \geq 2t + 1$. Обозначим через M число кодовых слов. Тогда шары Хемминга радиуса t вокруг различных кодовых слов не пересекаются, поэтому суммарное число точек во всех шарах не превышает q^n :

$$M \cdot \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n.$$

Откуда

$$M \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i}.$$



В случае «нетривиальных» кодов равенство в этой границе достигается лишь для некоторых семейств (как обсуждалось на лекции, в частности: коды Хэмминга и коды Голея).

4.2 Граница Варшамова–Гильберта

Эта граница даёт условие существования кода с заданными параметрами. В лекции обсуждался следующий вид: если выполнено неравенство

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} (q-1)^i,$$

то существует q -ичный линейный (n, k) -код с минимальным расстоянием не менее d .

Идея построения (как в лекции): столбцы проверочной матрицы H выбираются так, чтобы любые $d - 1$ столбцов были линейно независимы; при выборе очередного столбца исключаются комбинации, выражающиеся через уже выбранные (с учётом коэффициентов из $\text{GF}(q)$). В оценках возникают слагаемые вида

$$\binom{i-1}{1}(q-1), \quad \binom{i-1}{2}(q-1)^2, \quad \dots, \quad \binom{i-1}{d-2}(q-1)^{d-2}.$$